

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM INFORMÁTICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
INSTITUTO TÉRCIO PACITTI DE APLICAÇÕES E PESQUISAS COMPUTACIONAIS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA (PPGI)

NOME DO AUTOR SOBRENOME

TÍTULO DA TESE: subtítulo, quando houver

RIO DE JANEIRO
2026

Nome do Autor Sobrenome

TÍTULO DA TESE: subtítulo, quando houver

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Informática.

Orientador: Nome do Orientador Sobrenome

Coorientador: Nome do Coorientador Sobrenome

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual:

(×) Bibliográfica
( ) Artística
( ) Tecnológica
( ) Técnica

Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?

(×) Sim
( ) Não

Nome do projeto de pesquisa:
Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula

Área de concentração da produção intelectual:
Ciência da Computação

Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica.

Gere-a em `fichacatalografica.sibi.ufrj.br` e inclua o arquivo com `\fichacatalografica{arquivo.pdf}`, ou solicite-a à biblioteca da sua unidade.

Nome do Autor Sobrenome

Título da Tese: subtítulo, quando houver

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Informática.

Aprovada em: 30 de março de 2026

Aprovada por:

Nome do Orientador Sobrenome, D.Sc., PPGI/UFRJ

Nome do Coorientador Sobrenome, D.Sc., PPGI/UFRJ

Nome do Primeiro Examinador Sobrenome, D.Sc., PPGI/UFRJ

Nome do Segundo Examinador Sobrenome, D.Sc., UFRJ

Nome do Terceiro Examinador Sobrenome, Ph.D., UFF

A quem leu a norma antes de escrever.

"A citação que abre o trabalho, com a mesma formatação da citação longa."

Autor da epígrafe

RESUMO

SOBRENOME, Nome do Autor. **Título da Tese**: subtítulo, quando houver. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Informática) — Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Utilize, de preferência, um só parágrafo para descrever os objetivos de seu trabalho acadêmico, o método com informações sobre coleta, tratamento e análise dos dados, as técnicas de abordagem, os resultados e suas principais conclusões. Esse resumo deve conter de 150 a 500 palavras. Deve ser evitado o uso de frases negativas, símbolos ou contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam absolutamente necessários; quando for indispensável, defini-los na primeira vez que aparecerem. Texto adaptado do Manual do SiBI da UFRJ pelo Projeto Jacurutu.

Palavras-chave: primeira palavra-chave; segunda palavra-chave; terceira palavra-chave.

ABSTRACT

SOBRENOME, Nome do Autor. **Título da Tese**: subtítulo, quando houver. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Informática) — Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Translate your abstract into the language of international dissemination chosen by you and your advisor. Translate the keywords as well.

Keywords: first keyword; second keyword; third keyword.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Uma figura estreita, com a legenda na largura dela 17

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Um quadro: informação textual, com as quatro bordas 17

LISTA DE PROGRAMAS

Programa 1 — Um programa de exemplo 18

LISTA DE ALGORITMOS

Algoritmo 1 — Um algoritmo de exemplo 18

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Uma tabela: dado numérico, sem as bordas laterais 17

LISTA DE ABREVIATURAS

Prof.	Professor

LISTA DE SIGLAS

LLM	Large Language Model
PPGI	Programa de Pós-Graduação em Informática
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro

LISTA DE SÍMBOLOS

α	taxa de aprendizado

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 16
1.1 UMA SEÇÃO 16
1.1.1 Uma subseção 16
2 ILUSTRAÇÕES, QUADROS E TABELAS 17
3 PROGRAMAS E ALGORITMOS 18
4 CONCLUSÃO 19
APÊNDICE A — UM APÊNDICE 20
ANEXO A — UM ANEXO 21
REFERÊNCIAS 22
GLOSSÁRIO 23
ÍNDICE REMISSIVO 24

1 INTRODUÇÃO

O texto do trabalho começa aqui. O Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) é um Programa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e na segunda vez a sigla sai sozinha: o PPGI.

A citação segue o sistema da classe Castro, 1978, e a citação com o autor no texto sai como em Bauman (2009). A citação de mais de três linhas vai no ambiente próprio:

> A citação longa entra com recuo de 4 cm da margem esquerda, em corpo menor, sem aspas e com espaçamento simples, como pede a 2.5 do Manual. Depois dela, o texto continua no parágrafo seguinte.

1.1 UMA SEÇÃO

O símbolo entra na lista de símbolos na ordem em que aparece, e a abreviatura e o entram nas suas. O entra no glossário, e esta palavra entra no índice remissivo.

1.1.1 Uma subseção

A equação destacada sai centralizada, com o número entre parênteses à direita (2.9 do Manual):

$$E = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 \tag{1}$$

e a menção a ela usa o número: a Equação (1).

2 ILUSTRAÇÕES, QUADROS E TABELAS

A legenda vem em cima e a fonte embaixo, as duas alinhadas à esquerda, na margem da ilustração (2.10 e Figura 1 do Manual).

Figura 1 — Uma figura estreita, com a legenda na largura dela



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 1 — Um quadro: informação textual, com as quatro bordas

Elemento	Onde está
Capa	3.1.1.1
Folha de rosto	3.1.2.1.1

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 1 — Uma tabela: dado numérico, sem as bordas laterais

Curso	Alunos
Mestrado em Informática	100
Doutorado em Informática	50

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3 PROGRAMAS E ALGORITMOS

A listagem sai com o estilo da linguagem, e o flutuante dela tem lista própria:

Programa 1 — Um programa de exemplo

```
1 def soma(a, b):
2     return a + b
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 1 — Um algoritmo de exemplo

Dados: uma lista L de números
Resultado: a soma s dos elementos de L
1 $s \leftarrow 0$;
2 **para cada** $x \in L$ **faça**
3 $\quad s \leftarrow s + x$;
4 **fim**
5 **retorna** s;

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 CONCLUSÃO

A conclusão do trabalho, que retoma o que o Capítulo 1 propôs.

APÊNDICE A — UM APÊNDICE

O apêndice é texto do próprio autor, complementar ao trabalho.

ANEXO A — UM ANEXO

O anexo é documento de terceiro, trazido para o trabalho.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. **Vida líquida**. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. Disponível em: https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1571. Acesso em: 28 ago. 2023.

CASTRO, C. M. **A prática da pesquisa**. São Paulo: Mc Graw-Hill do Brasil, 1978. 156 p.

GLOSSÁRIO

termo técnico a definição do termo, que sai no glossário

ÍNDICE REMISSIVO

palavra, 16